

보안 커뮤니케이션 기말고사

일시/장소 : 6.18(목), 12:00~13:00 / ??

시험범위

- 1) 출입통제시스템 계통 구성을 통한 기능 구현(10점)
- 2) 영상감시시스템 계통 구성을 통한 기능 구현(10점)
- 3) 첨부자료에서 주요 내용 출제(10점)

출입통제시스템

출입통제시스템

출입 : 어떤 곳에 들어오고 나가는 것

통제 : 일정한 방침이나 목적에 따라 행위를 제한하거나 제약하는 것

출입통제 대상 : 인원, 차량, 물건 등

출입통제시스템 : 특정시설이나 지역에 출입하는 인원, 차량, 물건을 출입통제정책에 따라 통제하는 시스템

출입통제시스템의 목적

허가된 인원과 차량의 출입만을 허용

위험물의 출입을 탐지하고 방지

자산에 대한 불법 절도 및 유출을 탐지하고 방지

비정상 경보에 대해 적시에 탐지하고 대응할 수 있는 체계 유지

출입관리 중점

출입통제장비 및 관련 하드웨어 상태 점검

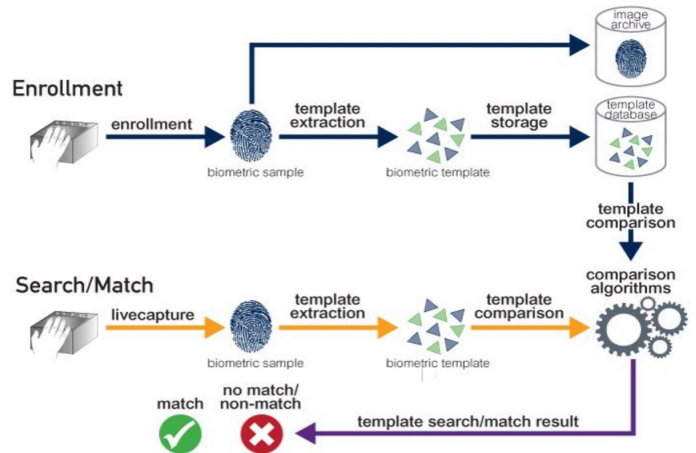
출입 권한부여/조정/삭제 기준 및 절차 수립

→ 이행상태 점검 및 개선

e.g. 퇴직자 권한 미삭제 / 출입증 반납 여부 등

출입 로그 상태 점검

비정상 이벤트 모니터링



인증수단

sth you **KNOW** 사용자가 알고 있는 정보

sth you **ARE** 사용자의 신체적 특징

sth you **HAVE** 사용자가 가지고 있는 물건

카드 등 125kHz, 13.56MHz

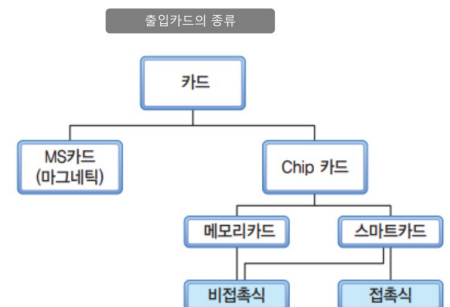
출입인증방식에 따른 보안등급(BSI) 1 Factor, 2 Factor, 3 Factor Auth

카드인식

스마트카드 : 암호화된 정보를 사용할 수 있는 카드

비접촉식 스마트카드 : 안쪽 125kHz 바깥쪽 13.56MHz contactless

구리 코일이 안테나 역할.



생체인식

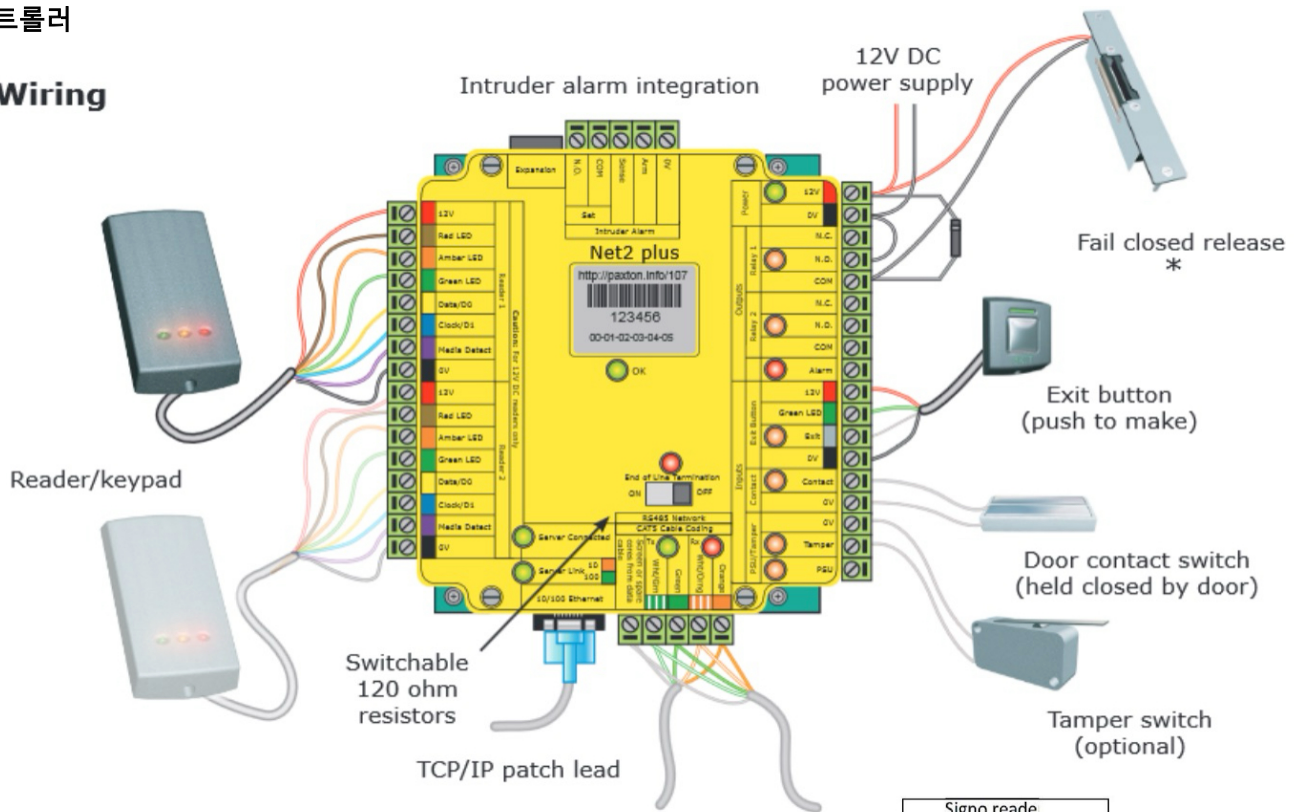
이미지를 그대로 비교하는 것이 아니고, 등록하면 그 이미지에서 특징 추출

홍채인식, 지문인식, 정맥인식 등

도난이나 분실 될 위험X but, 장비 품질에 따라 지문 위조 등에 취약할 수도 있음.

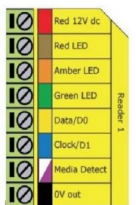
보안구역, 통제구역, 산업시설의 중요한 구역은 biometric과 2FA를 해야 한다.

Wiring



카드 / 생체 / 번호 입력 → Reader → ACU → Lock 제어 → 문 열림

Signo reader		
Terminal	Cable Pinout	ACU terminal
+12V	Red	+12V
Green LED	Orange	Red LED
-		Amber LED
		Green LED
D0	Green	Wiegand D0
D1	White	Wiegand D1
-		NOT USED
0V	Black	0V



Reader : 카드, 생체정보, 번호 등을 읽는 장치

카드, 지문인식기, 안면인식기, 키패드

최종판단자 아님. Reader가 읽은 정보는 ACU로 보내지고, ACU안의 MCU가 판단(Legacy)

ACU/Controller : Access Control Unit

출입자 정보 비교, Lock 제어, 입력신호 처리, ACS와 통신

MCU : Micro Controller Unit. ACU 안에서 실제 처리를 하는 장치

펌웨어 : MCU 안에 들어가는 소프트웨어. 특정한 장비를 동작시키기 위해서 필요한 것만 담아놓은 SW

Reader -- 위겐드 or RS485 -- ACU : ACU가 Lock에 전기적 신호를 보내서 열고 닫게 하는 선

위겐드 : 0또는 1을 보낼 때 쓰는 선. 0과 1을 보내야 하면 채널이 2개 필요하다. 보안 취약.

RS485 : 위겐드보다 멀고 복잡한 통신 가능.

최대 1.2Km 랜선보다 멀다

Lock : 실제로 문을 잠그고 푸는 장치.

전원필요 O

ACU가 “열어라”는 제어신호를 보내면 Lock이 release되고 문이 열림. Actuator다.

Lock -- 제어선 -- ACU : ACU가 Lock에 전기적 신호를 보내서 열고 닫게 하는 선

EM Lock 전자기정 : 전자석으로 붙잡는 방식이다.

Electric Deadbolt 전기 데드볼트 : 볼트가 내려와 문을 잠그는 방식이다.

Electric Strike 전기 스트라이크 : 문틀 쪽에서 걸쇠를 잡았다가 풀어주는 방식

DPS : Door Position Sensor

문이 닫혀 있는지 / 열려 있는지 감지하는 장치 전원 필요 X

문이 닫혀 있으면 접점이 붙어 있고, 문을 열면 자석이 떨어지면서 접점이 벌어진다

DPS -- 접점선/입력선 -- ACU :

인증 후 문이 너무 오래 열려 있으면 → Door Open Too Long / 장시간개방

- 3 -

현대식 출입통제 시스템

예전에는 ACU가 따로 있었지만, 현대식 IP Reader는 **Reader 자체가 controller 역할**을 일부 수행

Lock 내장 DPS

Lock 내부에 DPS까지 내장되는 경우가 있음. e.g. Electric Lock 안에 내장.

PoE 이더넷

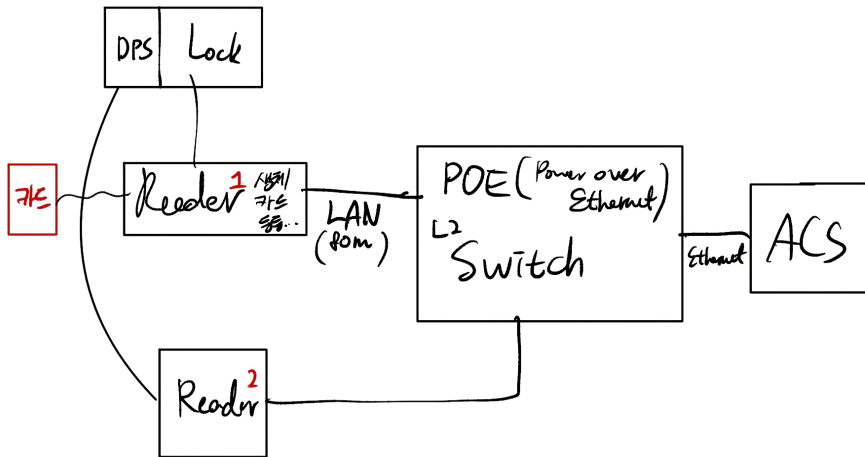
LAN 케이블 하나로 데이터 통신과 전원 공급을 같이 해준다.

Reader가 별도 전원선 없이 Ethernet 케이블을 통해 전원과 통신을 동시에 받을 수 있음.

Cat 5 Cable

L2 Switch에서 랜선을 꽂아서 전원공급과 통신을 동시에 하는 것.

랜선 == UTP 케이블 == CAT5 케이블



LAN / Ethernet은 장비가 IP 장비일 때 쓴다.

즉, IP Controller, IP Reader, ACS Server, PoE Switch 같은 network 기반 구조에서 쓴다.

e.g. IP 리더 : 리더와 상위장치인 ACS로 연결될 때 IP로 연결

IP 컨트롤러 : 컨트롤러와 상위장치인 ACS와 연결될 때 IP로 연결.

-> 상위단계로 연결할때 IP를 사용한다..

False Ratio

FRR : False Rejection Ratio 오거부율

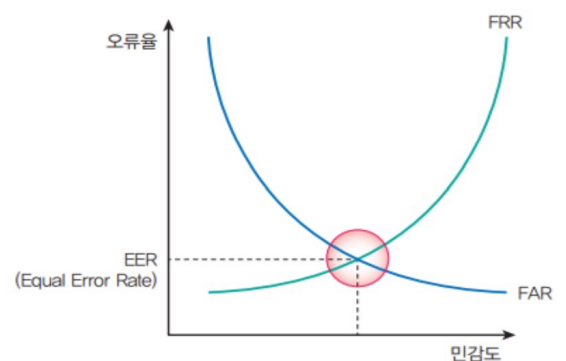
맞는 사람인데 거부되는 비율이다.

등록된 사람 1000번 인증 시도 중 1번 실패하면 $FRR = 0.1\%$

FAR : False Acceptance Ratio 오수락률

틀린 사람인데 받아들여지는 비율

권한 없는 사람 1000번 시도 중 1번 문이 열리면 $FAR = 0.1\%$



그래프의 x축은 민감도, y축은 오류율

EER : Equal Error Rate

FAR와 FRR이 만나는 지점의 오류율

EER이 낮은 장비가 더 좋은 장비이다.

-> 생체인식은 무조건 엄격하게 한다고 좋은 게 아니라, FAR와 FRR 사이의 trade-off를 보고 적절한 민감도와 EER을 기준으로 운영해야 함.

두 가지 오류 유형을 동시에 최소화 할 수 없으므로 허위 승인 및 허위 거부 비율의 **균형에 대한 결정을** 내려야 함

차량 출입통제 계통 LPR

License Plate Recognition

차량번호 인식 카메라

차량 운전자나 차량 태그를 인식하는 카드/RF reader

차단기

Loop: 차량이 바닥 위에 있는지 감지하는 loop sensor

LPR display unit: 차량번호나 안내문을 보여주는 표시장치

Booth: 경비실 또는 관리부스

Monitoring software / Server software: 후방 모니터링 및 서버



출입통제시스템의 취약점

강제 개방 : Exit Button도 안 눌렀고, ACU가 Lock을 열라는 신호도 안 보냈는데 **DPS가 문 열림을 감지**

장시간 개방 : 정상 인증 후 문이 열렸지만, **DPS가 일정 시간 이상 계속 열린 상태를 보고하는 경우**

Tailgating : 정상 사용자가 인증해서 문을 열었을 때, 뒤의 사람이 인증 없이 따라 들어가는 것

Piggybacking : 앞사람과 뒤사람이 공모하거나 허락해서 같이 들어감

Anti-tailgating

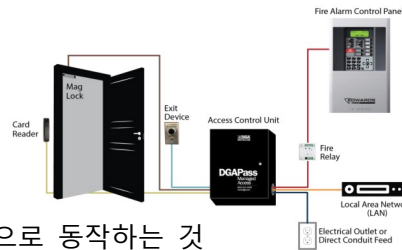
스피드게이트, Tripod 턴스타일, 인터락킹 도어 등...

Fail-Safe

: 장애가 발생했을 때 사람의 안전을 우선하는 방향으로 동작하는 것

출입통제시스템이 전원을 잃거나 화재경보기 및 진입설비 작동 시 잠금해제

문에는 기계식 잠금장치와 Push Bar가 있어야 하고, Single Action으로 Open되어야 한다. ↑ 패닉 바



모니터링

ACS는 모니터링 소프트웨어를 제공함.

Identification

Authentication

Authorization

Accountability

PIAM

Identity and Access Management

PIAM은 그 위에서 사람의 신원과 권한을 통합 관리하는 구조다.

영상감시시스템

영상감시

: 비디오 카메라를 사용하여 특정한 장소를 촬영하여 원격에서 모니터링 하는 것을 말하는 것

※ CCTV(Closed circuit television) : 폐쇄회로TV → **VSS(Video Surveillance System)**

→ 물리보안 통제체계에서 벌어지는 여러 가지 상황을 **모니터링하고 경보를 평가하기 위해 영상감시는 필수적!**

다음의 목적을 위해 수립되어야 한다.

보안위협을 직접 혹은 다른 경보(침입, 화재 등)를 연동하여 **탐지**한

(모션디텍션, 타시스템 경보연동, 지능형 영상분석)

대응이 필요하거나 **탐지된 상황**을 **평가**할 수 있는 정보(영상 등)를 제공한다

사후 영상을 확보할 수 있고, 필요시 **법적인 증거물**로 사용 가능하다.

Detection이 된 후 Assessment(위험인지 평가)가 되어야 한다.

Motion Detection이 일어날 때만 영상 저장할 수도 있고 24시간 풀 녹화를 할 수 있다.

감시카메라



고정초점 : lens의 초점거리나 화각이 고정된 카메라..

가변초점 : 설치할 때 lens를 조정해서 보는 범위를 바꿀 수 있는 카메라.

전동식 가변초점 : 사람이 직접 lens를 만지지 않고, 원격에서 motor로 초점이나 화각을 조정할 수 있는 방식

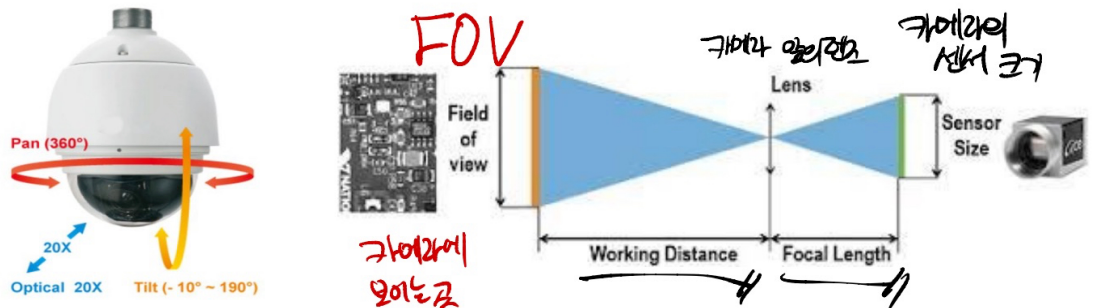
PTZ

Pan Tilt Zoom

Pan : 회전

Tilt : 위아래

Zoom : 초점 변경



Optical 광학 줌 : 렌즈로 확대. 선명

Digital 디지털 줌 : 이미지 확대 후 잘라 냄. 흐릿

FOV : 카메라에 보이는 범위

Sensor Size : 카메라 내부 이미지 센서의 크기

Working Distance : 카메라와 감시 대상 사이의 거리

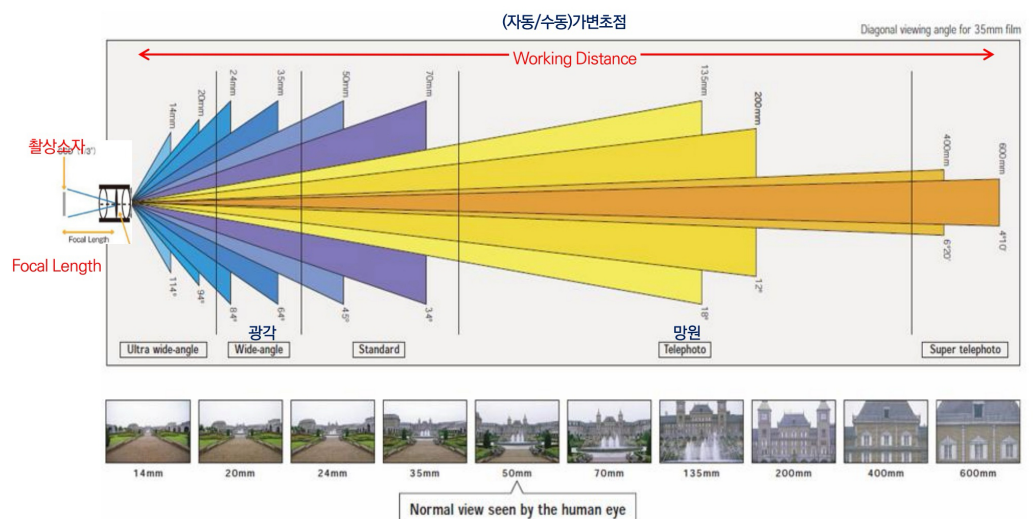
Focal Length : 렌즈에서 센서(촬상소자)까지의 초점거리

초점거리

Focal Length가

짧으면 광각,

길면 망원



해상도

- 촬영해상도(카메라) : 촬영할 수 있는 해상도. 카메라의 성능이 결정.
- 녹화해상도 : 저장장치 설정에 따라 다름.
- 표출해상도(전송, 화면): 관제 모니터나 client 화면에 실제로 표시되는 해상도.

CIF SD(704x576) HD(1280x720) FHD(1920x1080) UHD(3840x2160)

-> 실제로 중요한 것은 camera 스펙 자체보다 관제 화면에서 사람이 실제로 식별 가능한 수준으로 보이느냐임.

표출이미지 등급

카메라 해상도만 중요한 것이 아니고, 모니터로 표출됐을 때 1m 피사체의 수직 픽셀이 몇 개 들어가느냐를 봐야 함.

1m 피사체가 몇 pixel로 보이는지가 중요하다

Monitor / Detect / Observe / Recognise / Identify / Inspect 뒤로 갈수록 크게 보임.

FPS (Frame Per Second)

프레임 레이트는 녹화된 비디오의 1초를 구성하는 각각의 프레임 수
FPS가 증가하면 Bandwidth와 녹화용량이 증가.

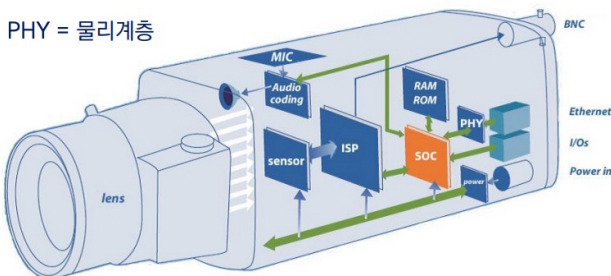
H.265는 대역폭을 많이 늘리지 않고 고품질의 비디오를 가질수 있게 함.
프레임 간 압축 사용하기 때문.

카메라

Image Signal Processing (ISP) = 이미지신호처리부분

System on Chip(SoC) = 시스템반도체

PHY = 물리계층

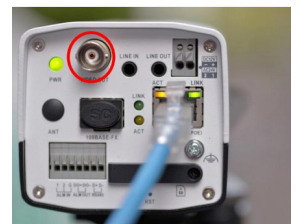


HD-SDI(Serial Digital Interface)

- 고품질 비디오 신호를 전송
- 전송케이블은 Coaxial
- 영상은 디지털신호로 전송되는 방식임

동축 케이블을 카메라의 BNC connector에 연결해서 사용.

HD-SDI(Serial Digital Interface)는 고품질 video signal을 보내는 방식
카메라 뒤를 보면 전기, 영상전송, 신호전송 등을 위한 포트가 다양하다.



해상도

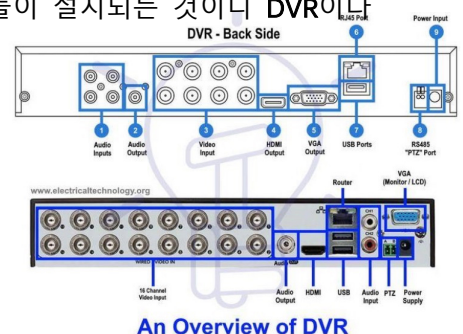
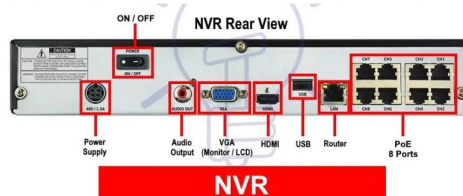
DVR(Digital Video Recorder)

이름은 디지털이지만, 실제로 꽂히는 카메라는 **아날로그 카메라!**

만약 동축 케이블을 뒤에다가 연결할 수 있으면, 아날로그용 카메라들이 설치되는 것이니 **DVR**이다

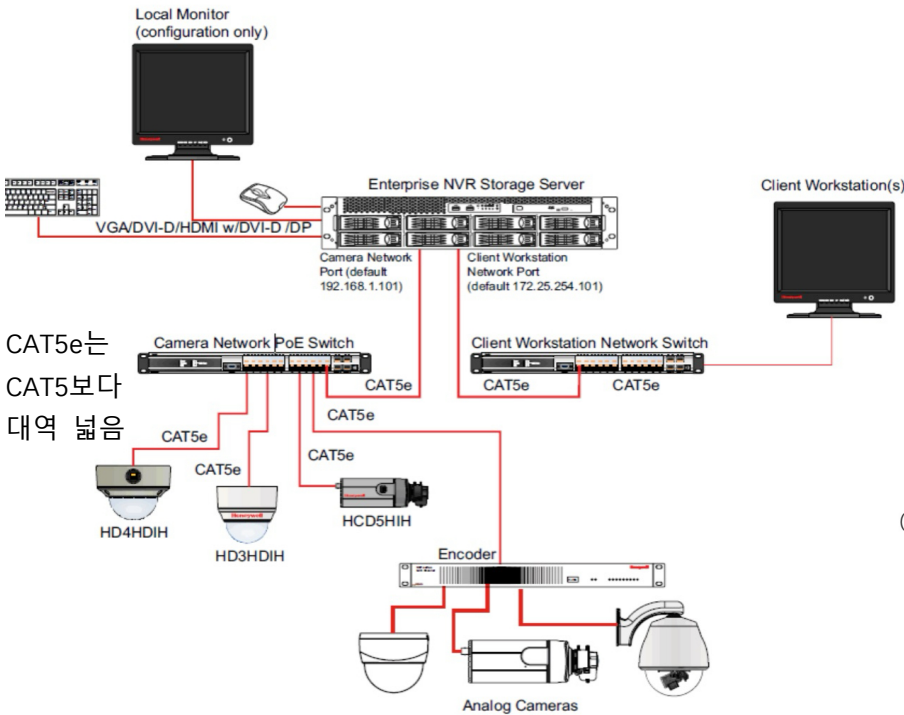
NVR(Network Video Recorder)

NVR은 IP 카메라 연결
RJ45 랜포트 연결 가능.
PoE로 카메라 연결

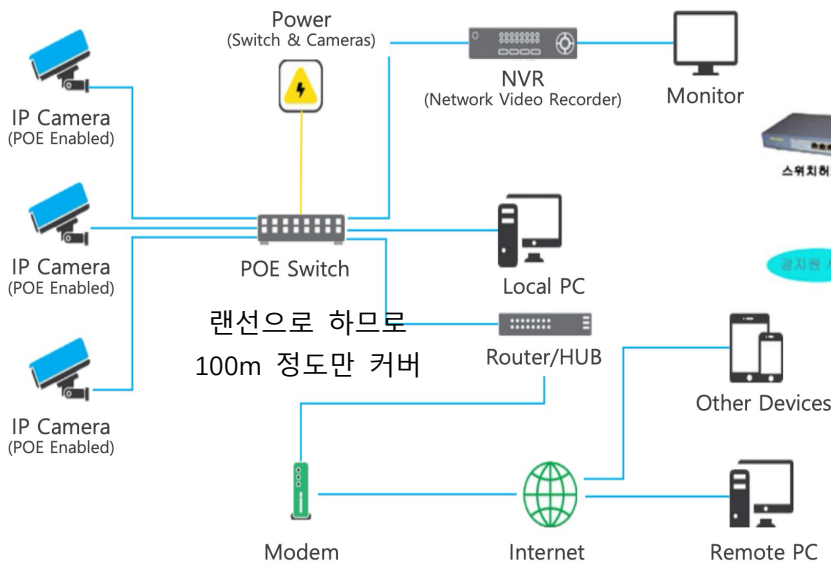
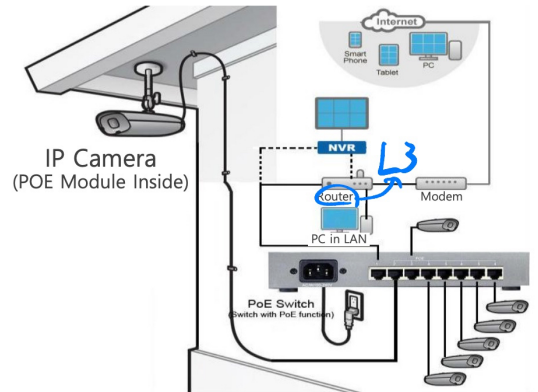


계통

IP Camera → CAT5e/UTP cable → PoE Switch → NVR Storage Server → Client Workstation / Monitor



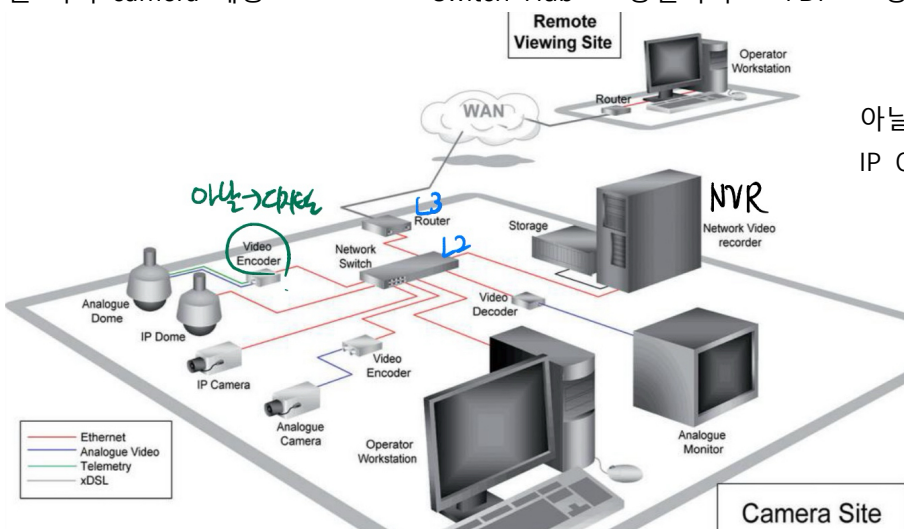
CAT5e는
CAT5보다
대역 넓음



광컨버터 : 광신호 <-> LAN 신호 변환장치
FDF : 광케이블을 정리하고 분배하는 함체

가까운 거리 IP camera 계통
외부 접속 계통
먼 거리 camera 계통

IP Camera → UTP/LAN cable → PoE Switch → NVR → Monitor / Local PC
NVR 또는 Router/HUB → Modem → Internet → Remote PC / Mobile
Switch Hub → 광컨버터 → FDF → 광케이블 → FDF → 광컨버터 → Switch Hub



아날로그 CCTV : DVR

IP CCTV : NVS(Network Video Surveillance)

아날로그 카메라

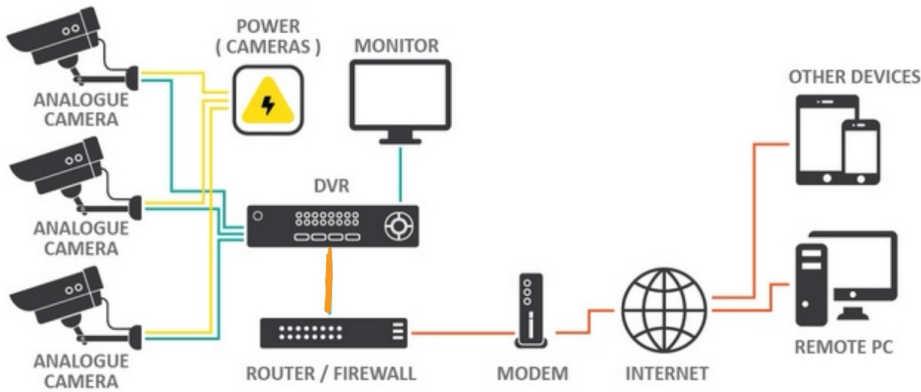
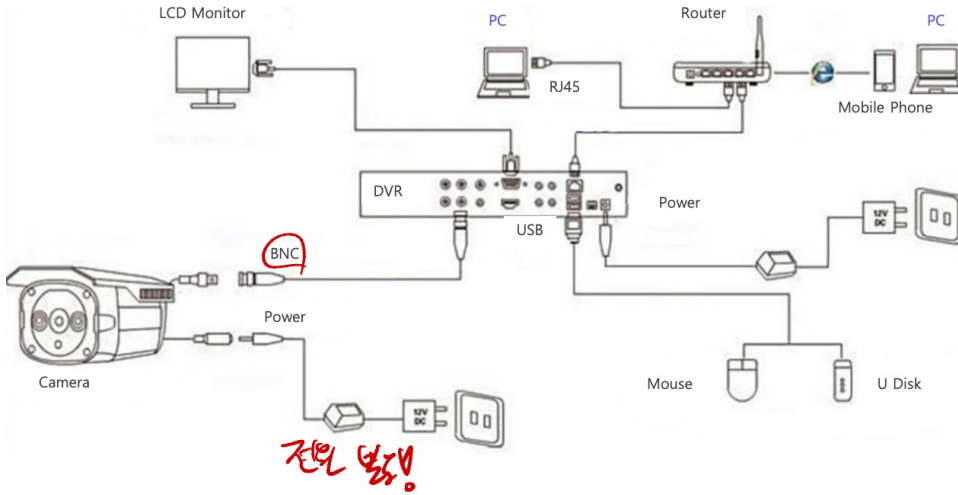
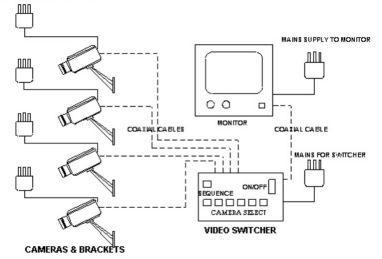
여러 대의 카메라를 제한된 모니터링 환경에서 볼 수 있도록 하기 위해 제어장치를 사용

영상절환 장치 : 카메라 중 하나를 보여줌. Video Switcher로 바뀌가면서 보여줌

화면분할 장치 : 모니터를 여러칸으로 나눔 4, 9, 16분할 등등..

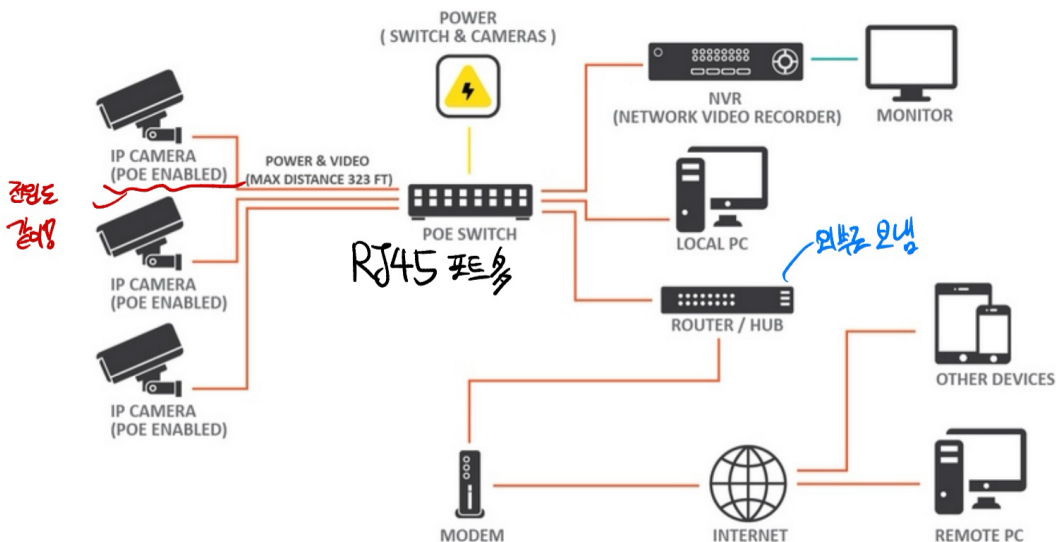
영상분배기 : 하나의 video signal을 여러 monitor나 여러 장치로 나눠 보내는 장치

아날로그 카메라는 PoE가 안 되므로 camera마다 전원이 따로 필요!



CAT 5 OR 6 CABLE COAX POWER

동축 케이블



CAT 5 OR 6 CABLE COAX POWER

서버 구분	간단한 역할	핵심 기능
Master Server	전체 시스템 관리	카메라-서버-사용자-권한-이벤트 설정 관리
Recording Server	영상 저장	실시간 영상 수신, 녹화, 검색, 재생
Failover Server	예비 서버	주요 서버 장애 시 기능 대체
Matrix / Video Wall Server	영상 표출 제어	영상월 화면 구성, 카메라 화면 전환, 분배
Web / Remote Access Server	원격 접속 지원	웹, 모바일, 원격 모니터링 접속 중계
GIS / e-Map Server	지도 기반 연동	카메라 위치, 알람 위치, 시설 배치도 표시
Database Server	시스템 정보 저장	사용자, 장비, 이벤트, 설정 정보 저장
Storage / NAS Server	대용량 저장	장기 영상 보관, 백업, 저장공간 확장

